Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»

Практическая работа №2

Создание программы ‘Калькулятор’ в Visual Studio

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Руководитель
_____ / Д.Б. Берестов

Исполнитель
_____ / В.С.
Голиков/
Группа ИПо-22

Пермь, 2026

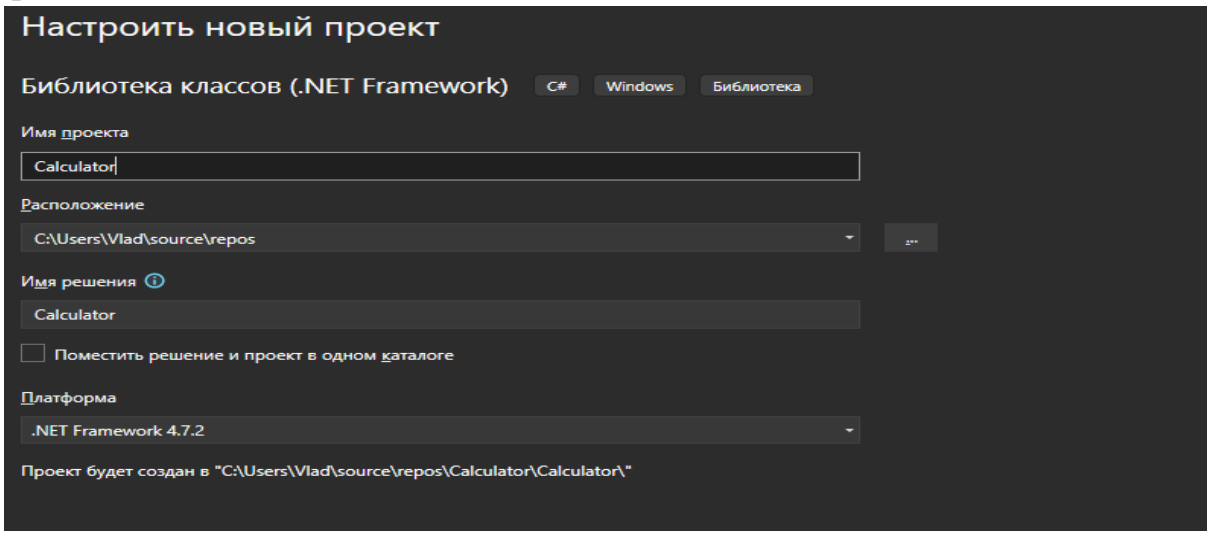
Введение

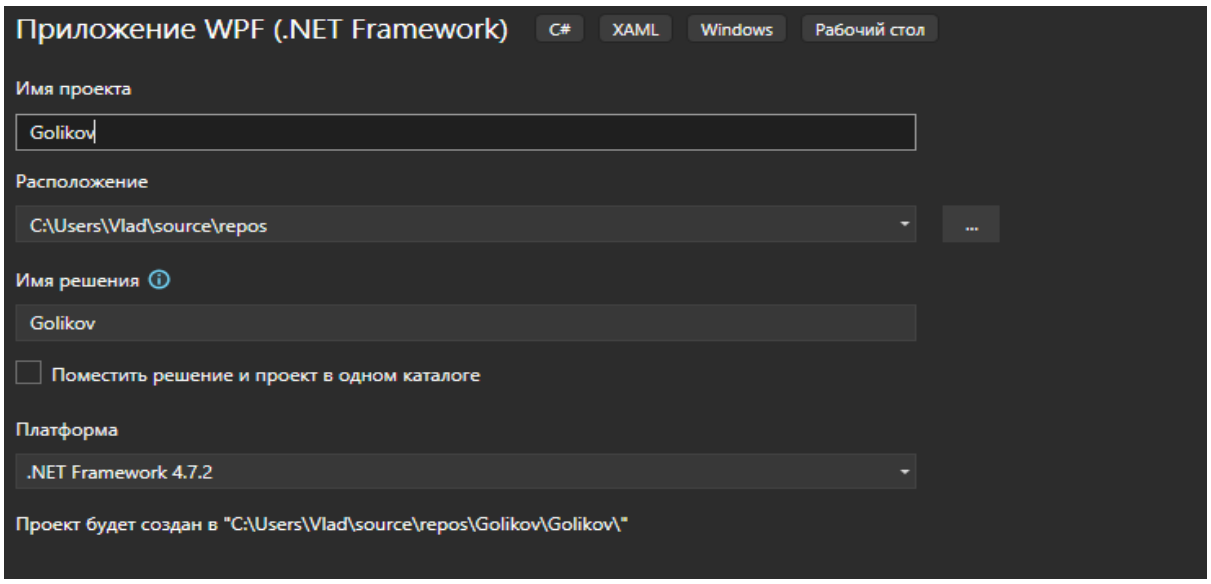
Цель работы: разработать приложение-калькулятор с графическим интерфейсом на WPF, реализовав логику вычислений в отдельной библиотеке классов.

Задачи: создание библиотеки вычислений, написание модульных тестов, разработка GUI, интеграция компонентов.

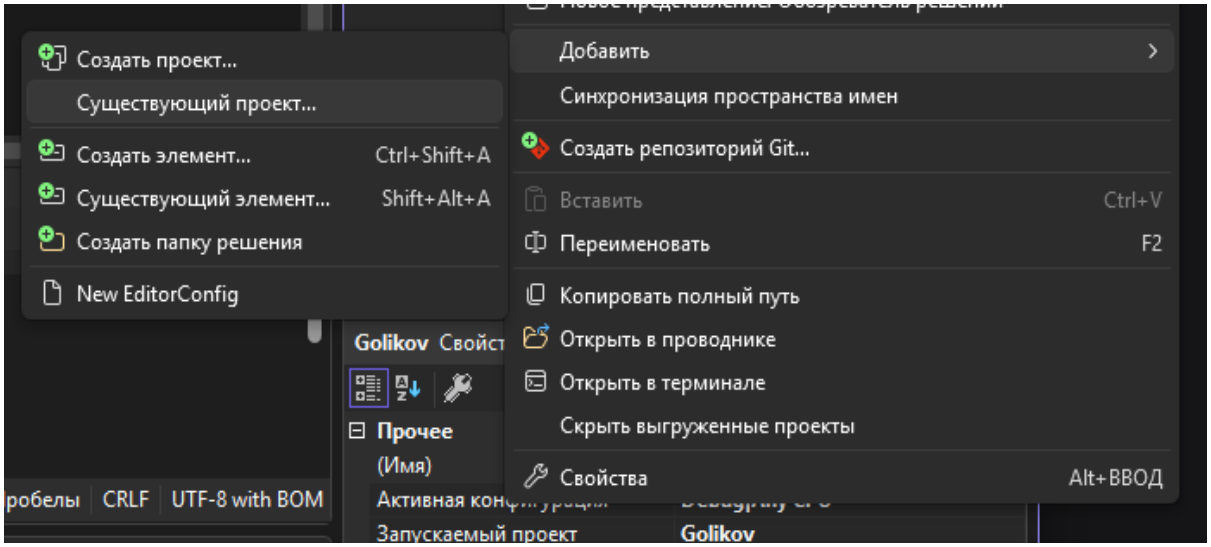
1.Создание проекта

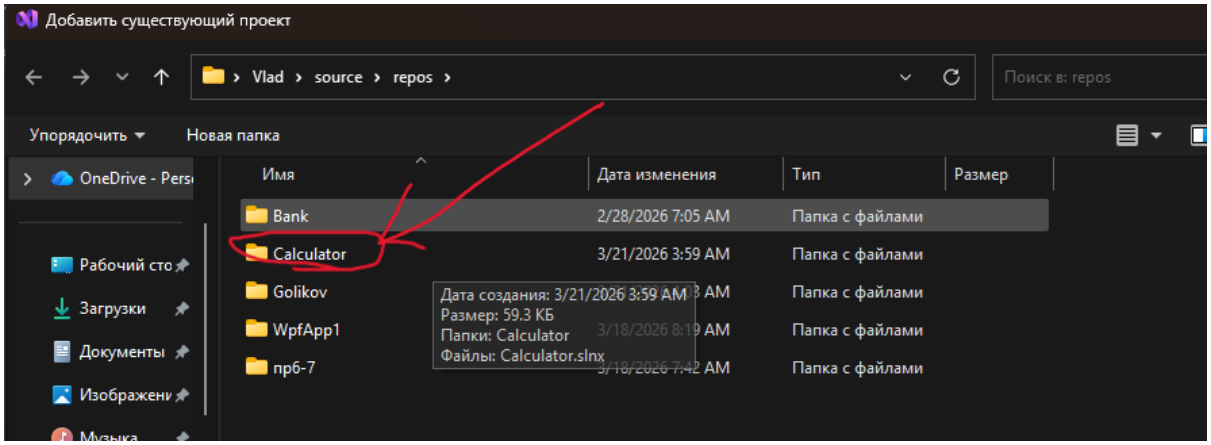
Создаем проект и библиотеку в Visual studio и называем его своей фамилией

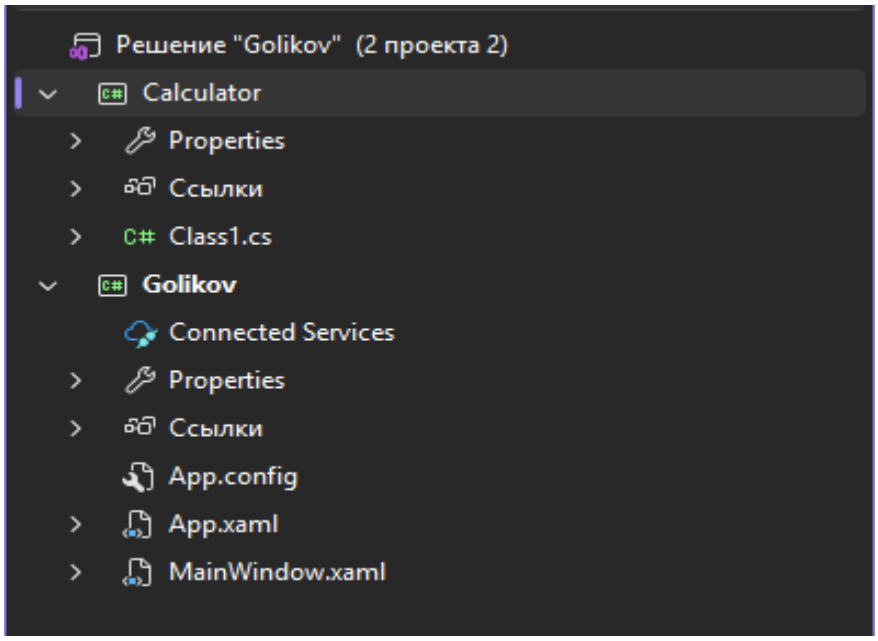




2.Добавляем библиотеку к проекту



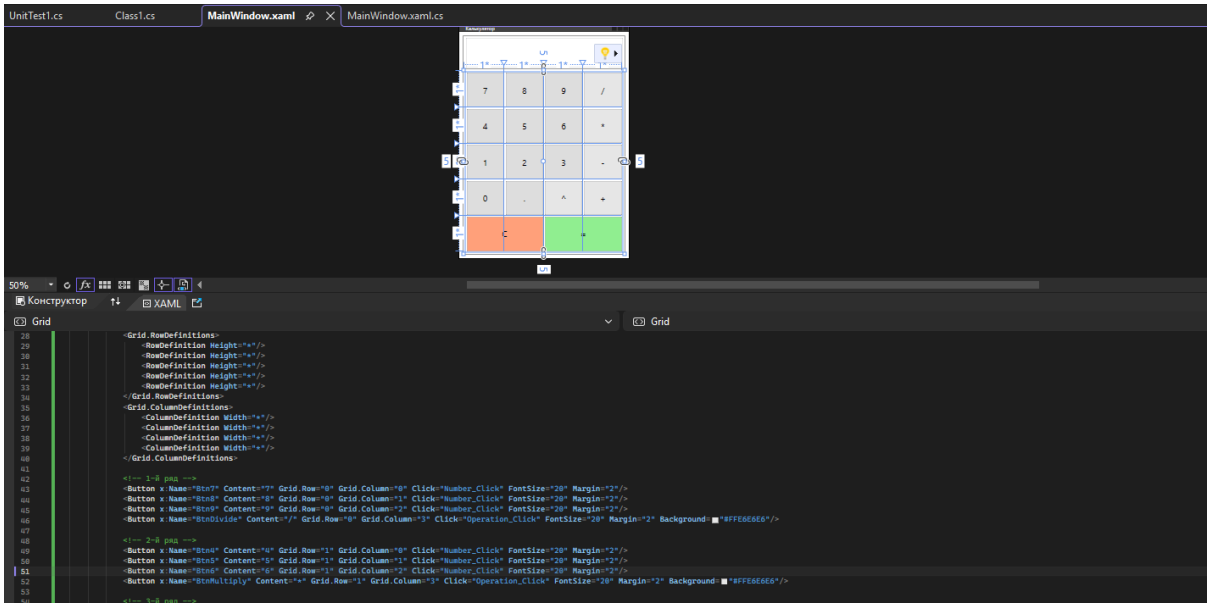




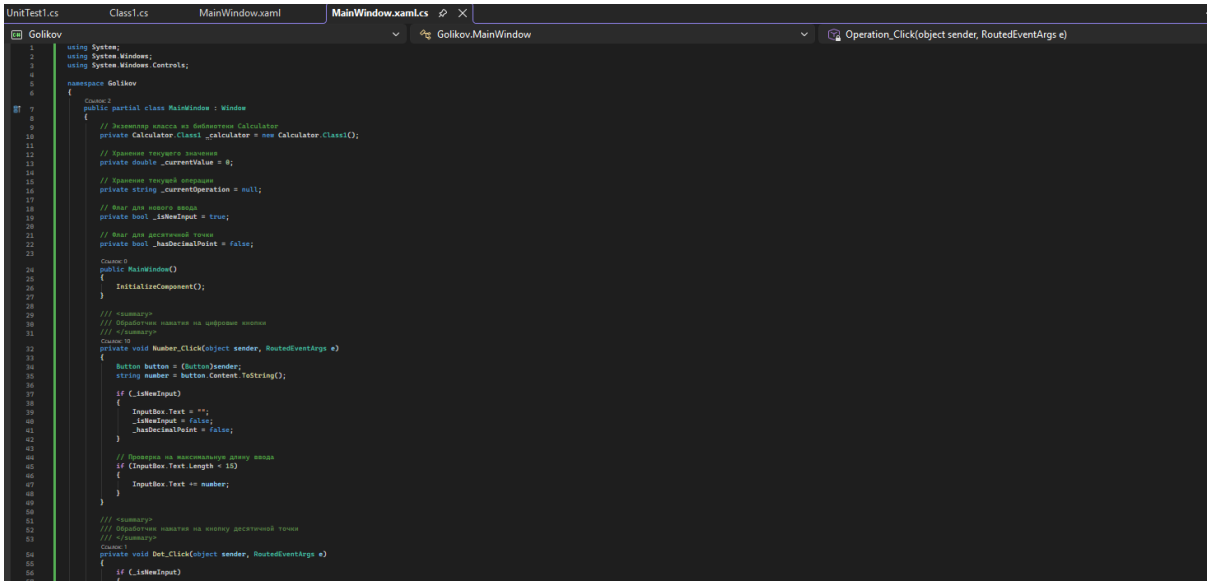
3.Прописываем содержимое Class1 В Calculator

```
using System;

namespace Calculator
{
    public class Class1
    {
        /// <summary>
        /// Сложение двух чисел
        /// </summary>
        Ссылок: 5
        public double Add(double a, double b)
        {
            return a + b;
        }

        /// <summary>
        /// Вычитание двух чисел
        /// </summary>
        Ссылок: 0
        public double Subtract(double a, double b)
        {
            return a - b;
        }

        /// <summary>
        /// Умножение двух чисел
        /// </summary>
        Ссылок: 0
        public double Multiply(double a, double b)
        {
            return a * b;
        }

        /// <summary>
        /// Деление двух чисел
        /// </summary>
        Ссылок: 0
        public double Divide(double a, double b)
        {
            if (b == 0)
            {
                throw new DivideByZeroException("Ошибка: деление на ноль невозможно!");
            }
            return a / b;
        }

        /// <summary>
        /// Возведение в степень
        /// </summary>
        Ссылок: 0
        public double Power(double a, double b)
        {
            // Проверка на отрицательное основание и дробную степень
            if (a < 0 && Math.Abs(b % 1) > double.Epsilon)
```

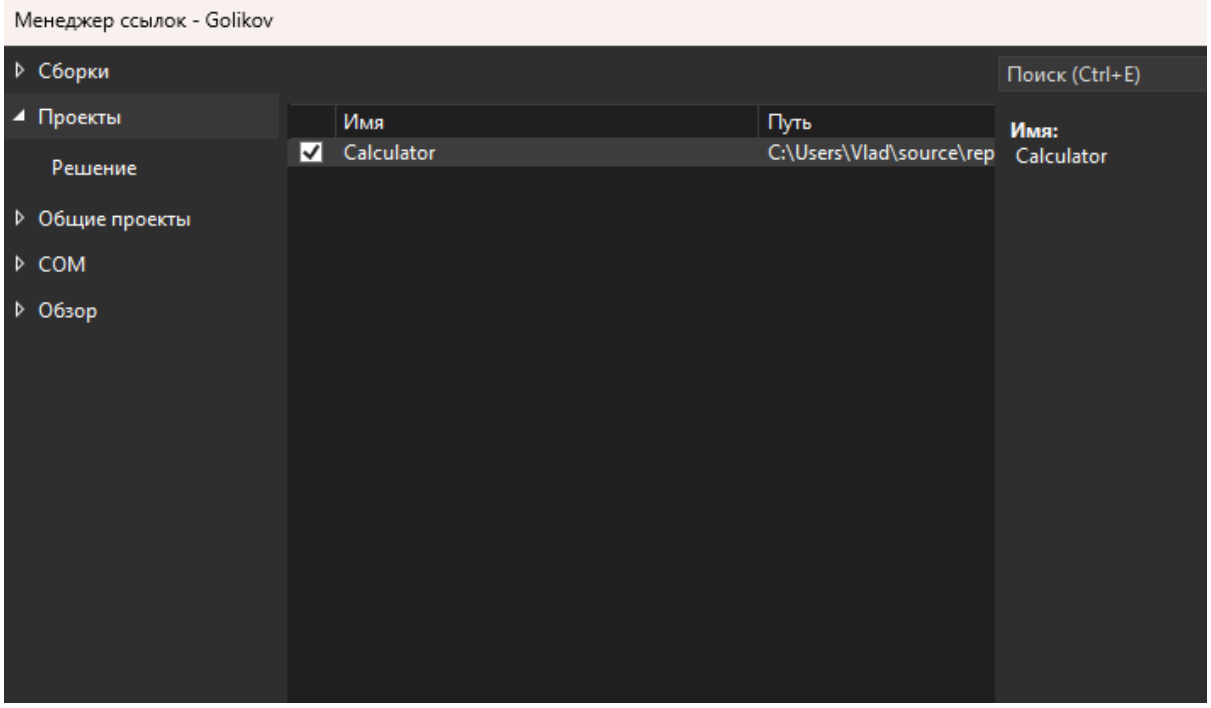
4.Делаем интерфейс калькулятора



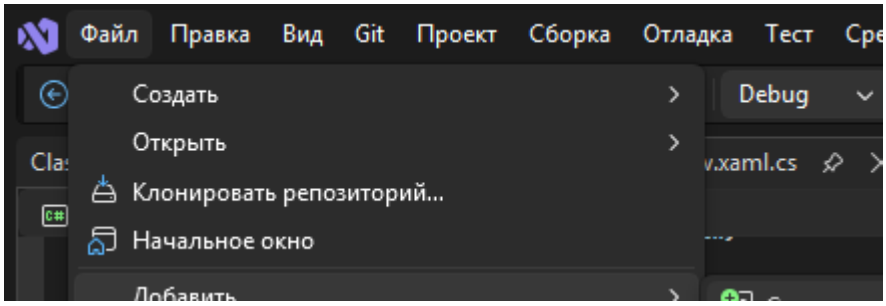
5.Прописываем код cs

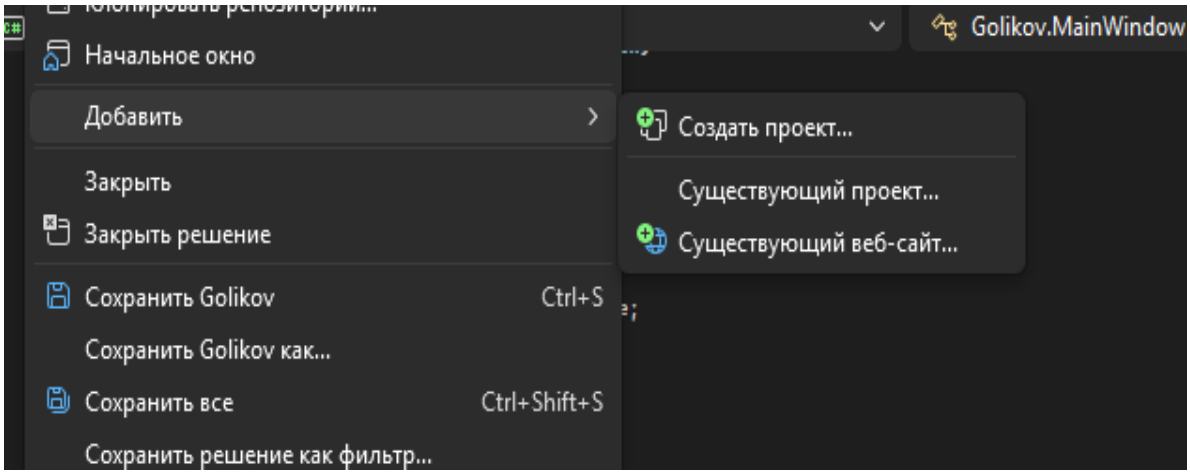


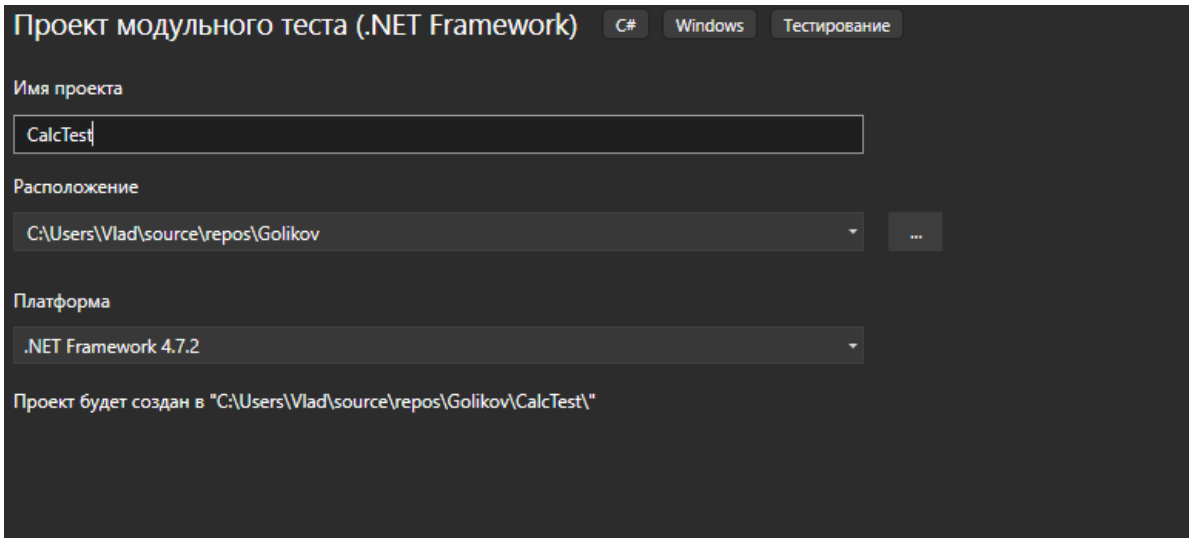
6.Добавляем ссылку на Calculator



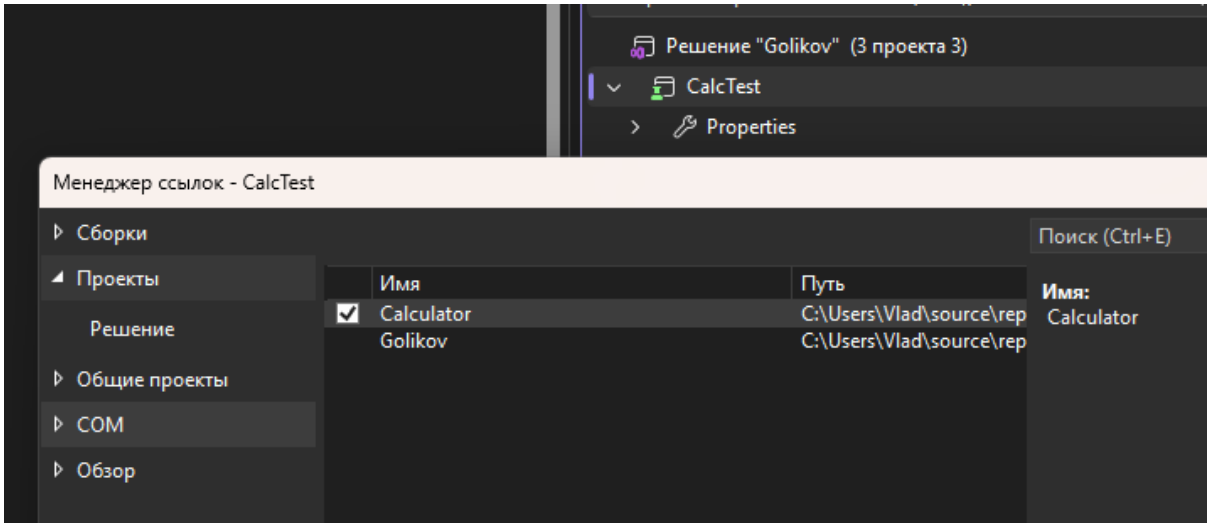
7.Добавляем тестирование



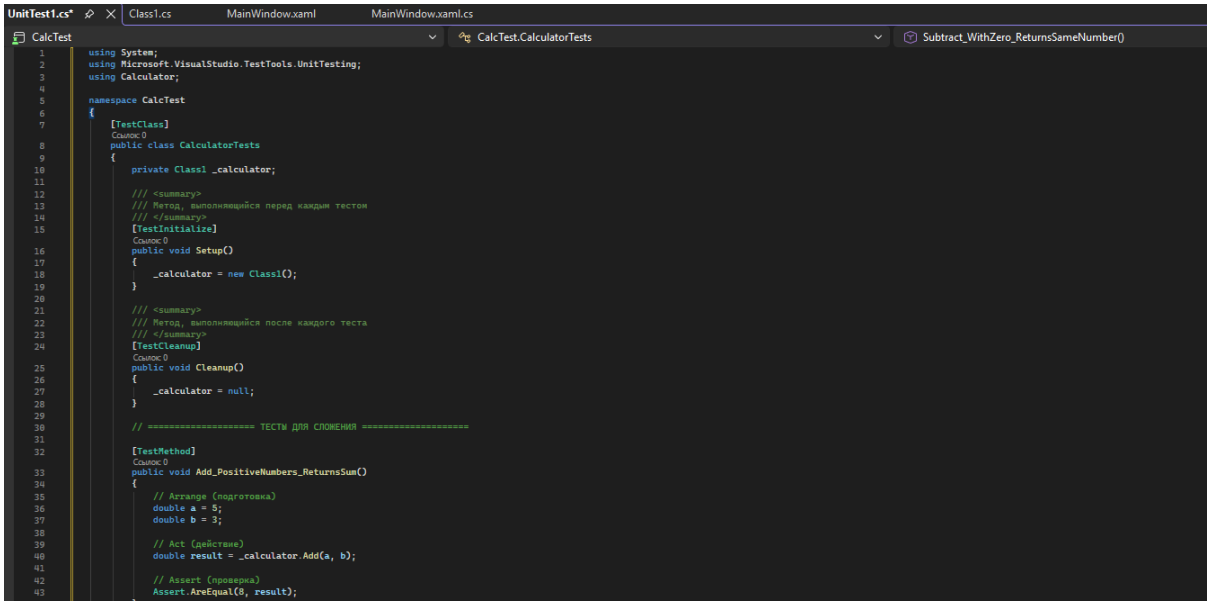




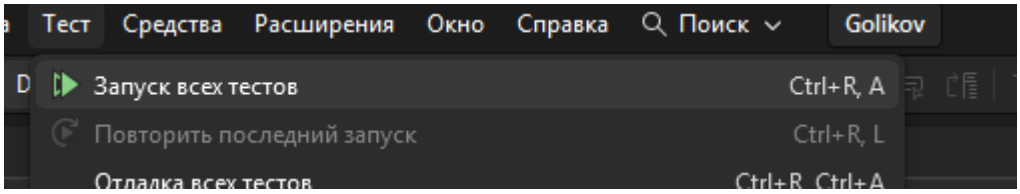
Называем CalcTest

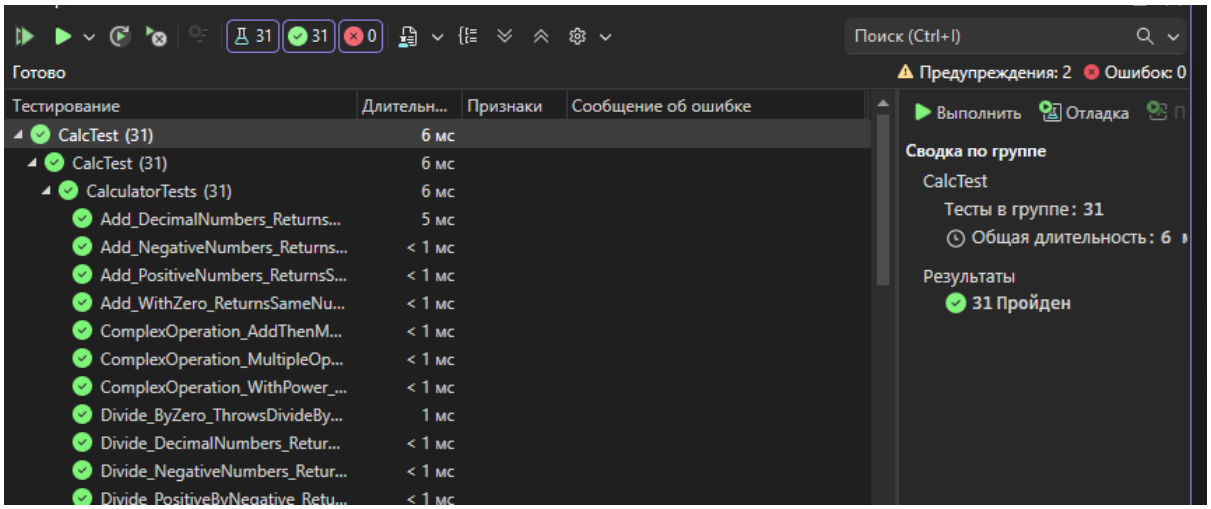


Прописываем содержимое тестировщика



8.Проводим тестирование





9.Вывод

В ходе выполнения работы было сделано приложение «Калькулятор» с графическим интерфейсом на технологии WPF. В процессе разработки была реализована архитектура, разделяющая логику вычислений и пользовательский интерфейс: библиотека классов Calculator содержит все арифметические операции (сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень) и обработку исключительных ситуаций, таких как деление на ноль или некорректное возведение в степень, а WPF-приложение Golikov обеспечивает удобный интерфейс для взаимодействия с пользователем.

Графический интерфейс включает все необходимые элементы: поле для ввода чисел и отображения результатов, цифровые кнопки от 0 до 9, кнопки арифметических операций, десятичную точку, кнопку очистки «C», а также кнопку вычисления результата «=». Интерфейс выполнен интуитивно понятным.

Для проверки корректности работы библиотеки вычислений были разработаны модульные тесты с использованием фреймворка MSTest. Проект тестов CalcTest содержит 31 тестовый метод, покрывающий все основные сценарии использования: корректное выполнение операций с положительными, отрицательными и дробными числами, обработку граничных случаев (деление на ноль, нулевая степень, отрицательное основание с дробной степенью), а также комбинированные операции. Все тесты успешно проходят, что подтверждает надежность и правильность реализации арифметической логики.